

מנוע זיהוי קפיצות V16.2

מפרט מלא — ממצאים, שינויים, אימות ומגבלות

Swift ו-TypeScript מאומתים זהים · מחליף את V16.1 · 04.08.2026 · SurfHub · Apple Watch

1. תקציר מנהלים

V16.2 מכיל שני תיקוני באג עצמאיים, הרפיה מבוקרת של סף הזיהוי, וממצא שורשי אחד שמחליף את חישוב הגובה במלואו. כל מספר במסמך נמדד על שישה לוגי ייחוס; אין כאן הערכות.

ממד	V16.1	V16.2	שינוי
זריקות ספסל שזוהו	4 / 0	4 / 3	3+
recall ברכיבה	39 / 31	39 / 36	5+
פנטומים	9	8	1-
הפנטום הגבוה ביותר	3.73 מ'	2.54 מ'	-1.19 מ'
שגיאת גובה — לוג 287 (2.1-8.5 מ')	0.519 מ'	0.416 מ'	-20%
שגיאת גובה — SMALL (1.5-3.7 מ')	0.710 מ'	0.211 מ'	-70%
שגיאת גובה — משוקלל	0.575 מ'	0.300 מ'	-48%
שגיאת airtime — לוג 287	0.34 שנ'	0.46 שנ'	+35%
סשן בקרה (NEG)	0 אמיטים	0 אמיטים	ללא שינוי

השורה התחתונה

recall עלה, פנטומים ירדו, הפנטום הגבוה ביותר ירד ב-1.2 מ', והגובה השתפר משמעותית בשני המשתרים. הרגרסיה היחידה היא ה-airtime, שאושרה במפורש. לראשונה המנוע מנצח את ה-null model בטווח הקפיצות הקטנות — 0.211 מ' מול 0.50 מ' של מנבא קבוע.

2. הממצא השורשי — שגיאת סימן

V16.1 חישב גובה כ- $heightOffsetM + apex \cdot heightScale$, כלומר $1.43 + apex \cdot 1.91$, כאשר apex הוא אינטגרל כפול חסום על חלון קבוע של 4.5 שניות. האופרטור הזה הוא **פילטר מתואם**: הוא מדווח ניגוד עקמומיות שמתאם עם גובה ($r = 0.95$), לא את הגובה עצמו. משם שני הקבועים המותאמים.

V16.2 מבצע אינטגרציה על **חלון הטיסה הנמדד**, עם הסימן מתוקן, ומקבל מטרים ישירות:

$$z(t) = \iint (-a_z) dt^2 \quad \text{over [takeoff, landing]}, \quad z(0) = z(T) = 0$$
$$\text{height} = \max z(t)$$

על 37 גולדנים מחמישה סשנים הפלט הגולמי מודד **0.317 מ' MAE ללא סקאלה וללא היסט**. וההוכחה שזו מדידה ולא מתאם: ההתאמה הלינארית הטובה ביותר שאפשר להתאים לו היא

$$h = 1.032 \cdot z + 0.048$$

כלומר **הזהות**, עד 3% ו-5 סנטימטר. מתאם לא מתנהג כך; מדידה כן.

למה V16.0 ו-V16.1 פספסו את זה

בכותרת V16 כתוב שחלון פר-קפיצה "collapses the correlation to $r \approx 0$ ". זה נכון — **עם הסימן שהניסוי** **ההוא השתמש בו**. ה- a_z שלנו קורא **$+9.81 \text{ m/s}^2$ בנפילה חופשית**, כלומר הוא ההופכי של התאוצה הקינמטית, ולכן האינטגרל חייב לרוץ על $-a_z$.

מדדתי: עם $+a_z$ השיא יוצא 0.00 בכל אחת מארבע זריקות הספסל, ו-0.00–0.12 בגולדנים של לוג 287. בדיוק ה- $r \approx 0$ שתועד. **הפילטר-בחלון-קבוע וכל הכיול** `heightOffsetM / heightScale` **נבנו כדי לעקוף שגיאת סימן**.

`heightOffsetM` -I `heightScale` **נשמרים**, כי הפילטר המתואם הוא עדיין ה-fallback כשהנחיתה לא נפתרת (3 מתוך 37 גולדנים). אין למחוק אותם. הדגל `heightFromFlight = true` בוחר את המסלול החדש; הצבתו ל-`false` מחזירה את התנהגות V16.1 בדיוק.

2ב. חלון האינטגרציה — נפילה חופשית

האינטגרל מודד בנאמנות את מה שנתנו לו. לכן **החלון הוא עכשיו הרכיב הקריטי**, וכדאי לראות בדיוק כמה.

זריקה	חלון אמיתי	גובה	חלון הנחיתה	גובה	אמת
1	1.42 שני'	2.49 מ'	2.80 שני'	3.13 מ'	2.48
2	1.12 שני'	1.55 מ'	2.30 שני'	1.92 מ'	1.54
3	1.56 שני'	2.97 מ'	3.10 שני'	4.44 מ'	3.00

כלל בלימת-הצניחה נבנה למים. בשעון זרוק אין מים, הכלל לא נסגר בזמן, והחלון יוצא **ארוך פי שניים**.

הפתרון: להעדיף את חלון הנפילה החופשית כשהוא קיים

נפילה חופשית היא החלון היחיד שמדויק בהגדרה, והיא ניתנת למדידה ישירה — שני הקצוות חדים ברזולוציה של דגימה אחת. וחשוב מזה: **היא לא קיימת ברכיבה כלל**. נמדדו 187 דקות של רכיבה וסשני בקרה עם **אפס** ריצות, כי הגולש תלוי מהכנף ואף פעם לא מתרשש. לכן הכלל יכול להחליף את החלון רק באירוע בליסטי אמיתי.

אין צורך באחסון נוסף. מכיוון ש- $load = |ua|$ - $wz = az/G0$

$$sf^2 = |ua + gravity|^2 = (load^2 - wz^2) + (wz - 1)^2 = load^2 - 2 \cdot wz + 1$$

(מנוחה: $load=0, wz=0 \rightarrow 1$ · נפילה חופשית: $load=1, wz=1 \rightarrow 0$)

התוצאה: הגובה בזריקות הספסל עובר מ-**0.83 מ' ל-0.02 מ'**, וכל שאר הלוגים **לא זזים ולו בספרה אחת** — SMALL 0.211, 287 0.416, NEG 0.36/39 ו-0.300 מ'. השינוי חינם בדיוק כפי שהפיזיקה מחייבת.

הסף אינו קריטי: לוג הספסל נותן את אותה תשובה בכל ערך מ-0.15 עד 0.50g.

3. שינויי המנוע

א. העוגן נחת על התפיסה, לא על ההמראה

popClusterSec קובע כמה רחוק t_0 רשאי לזחול **קדימה** אל פופ חזק יותר. הוא היה 2.0 שניות. פרץ הפופ של המראה אמיתית מודד **0.80 שני' חציונית** על פני 14 הגולדנים — החלון היה רחב בהרבה מהדבר שהוא ממזג. בשעון זרוק הסדר מתהפך: השחרור הוא 3–6g ו**התפיסה היא 15–1.7–0.9g, 23g** שניות מאוחר יותר. העוגן זחל אל הנחיתה, וסריקת המדף התחילה **אחרי** שהטיסה נגמרה. הלוג של השעון עצמו מראה את זה:

```
v16 REJECT t0=... reason=noLiftPlateau shelf=0.30s yank=22.70g
v16 REJECT t0=... reason=noLiftPlateau shelf=0.00s yank=17.05g
```

הסיגנל מעולם לא היה חסר — המדף באותן זריקות מודד **1.44 / 1.14 / 1.58 / 0.88 שני'**, הרבה מעל הרף. המנוע פשוט הסתכל במקום הלא נכון. התיקון: popClusterSec: 2.0 → 0.8.

ב. אבל זה לבדו פגע בגובה — ולכן ניתקנו את העוגנים

הזזת t_0 הזיזה גם את חלון ה-apex, ולוג 287 שילים: שגיאת גובה 0.519 ← 0.643 מ'. התאמה מחדש של הכיול החזירה רק 0.017 מזה, כלומר האובדן הוא אינפורמציה ולא קבוע מיושן.

פרמטר חדש apexAnchorSec = 2.0 : t_0 מסמן את ההמראה (זיהוי, מדף, airtime) בעוד ש**חלון הגובה שומר עוגן משלו** — הפופ החזק ביותר בתוך 2.0 שני' מ- t_0 . בקפיצת קייט שניהם מתלכדים על אותה דגימה והגובה לא זז. לוג 287 חוזר ל-0.519 מ' והזריקות ממשיכות להיתפס.

ג. מדפי עילוי קצרים מתקבלים עם אישוש

ארבעת הגולדנים ש-SMALL פספס נושאים מדפים של **0.7 / 0.7 / 0.6 / 0.8 שני'** מול רף של 0.8 — החמצות בחוט השערה, לא היעדר עילוי.

- minLiftPlateauSec: 0.8 → 0.7 — עכשיו רצפה, לא רף
- shelfFullSec = 0.8 — מעל זה מדף מתקבל לבדו
- shortShelfApexM = 0.30 — מתחת לזה נדרש גם apex

הפנטומים מתגודדים בדיוק **על** הרצפה (חציון מדף 0.70, חציון apex 0.23) בעוד שקפיצות אמיתיות יושבות גבוה מעליה (1.07 / 1.30) — וזה מה שגורם לאישוש לעבוד. SMALL עובר מ-12/16 ל-16/16 וסשן הבקרה הנקי נשאר על 0 פנטומים.

ד. מסלול הדיווח המיידי דילג על ה-dedup של עצמו

```
if heightM >= cfg.immediateReportM {
    // ... emitted here WITHOUT ever checking lastEmit
}
```

שתי קפיצות מעל `immediateReportM` בתוך `dedupSec` **שתיהן נפלטו**. כך נוצר "פנטום" של 4.39 מ' 3.4 שניות אחרי קפיצה אמיתית של 4.24 מ' ב-SMALL — המראה אחת שנמסרה פעמיים. גולש צריך הרבה יותר מ-5 שניות בין קפיצות אמיתיות.

תוקן: המסלול המיידי דוחה מועמד שנופל בתוך `dedupSec` מאמיט שכבר נמסר. המוקדם כבר על המסך ולא ניתן לביטול, ולכן המאוחר הוא זה שיורד — חזק יותר או לא.

ה. רצפת `airtime`

`minAirtimeSec = 1.5`. טיסה **שנפתרה** וקצרה מזה היא חבטה בשעון. `nil` חייב לעבור — הוא אומר "לא נמדד", ו-3 מתוך 37 גולדנים אמיתיים אף פעם לא פותרים נחיתה. השער רדום כרגע בכל ששת הלוגים; הוא רצפה נגד רגרסיה.

ו. מרחק — תיקון נקודת ההמראה

`gpsPoint(near: t0 - 1.0)` שימש **לשני** הדברים: מהירות ההמראה ומקור ההעתק. דגימת המקור שנייה מוקדם קיפלה שנייה שלמה של רכיבה לתוך כל קפיצה — כ-8 מ' ב-30 קמ"ש.

הופרד: המהירות ממשיכה לדגום ב-`t0 - 1.0` (נכון — לפני שהפופ מאט את הגולש), ההעתק עובר ל-`t0`. שגיאת מרחק $12.80 \leftarrow 6.19$ מ' ב-SMALL ו- $4.94 \leftarrow 3.87$ מ' ב-287.

ז. סדר הפעולות ב-`flush()`

`flush()` ניקה את `pending` לפני שהעריך אותו. `holdUntil()` סורק את `pending` כדי למצוא יריבים, ולכן ניקוי מוקדם גרם לשני המנועים לחשב דדליינים שונים. זה לא יכול לשנות את הפלט שם, אבל התאומים מושווים גם על זרמי הדיבאג. עכשיו תואם ל-TS: להעריך, ואז לנקות.

4. טבלת פרמטרים

פרמטר	V16.1	V16.2	סיבה
popClusterSec	2.0	0.8	העוגן זחל אל הנחיתה (א)
apexAnchorSec	—	2.0	חדש — מגן על הגובה (ב)
heightFromFlight	—	true	חדש — מסלול המדידה (2§)
minLiftPlateauSec	0.8	0.7	רצפה, עם אישוש מעליה (ג)
shelfFullSec	—	0.8	חדש (ג)
shortShelfApexM	—	0.30	חדש (ג)
freeFallG	—	0.25	חדש — חלון האינטגרציה (2§)
minFreeFallSec	—	0.45	חדש (2§)
minAirtimeSec	—	1.5	חדש (ה)
minReportM	1.4	1.2	סף תצוגה טהור עכשיו

הערה על minReportM

ה-1.4 הישן היה קיים כי הפילטר המתואם **לא יכול היה** לפלוט מתחת ל- $\text{heightOffsetM} = 1.43$ מ', ולכן כל ערך נמוך יותר היה בלתי-נגיש מבנית. לאינטגרל של הטיסה אין רצפה כזו — הוא מחזיר מה שהוא מודד — ולכן 1.4 צנזר פלט אמיתי. סריקה על כל ששת הלוגים: 1.2 מחזיר שני גולדנים (287 בשנייה 282 נמדד 1.39 מ' מול ייחוס של 2.3 מ') ללא פנטום נוסף. מתחת ל-1.1 ספירת הפנטומים מטפסת.

כל השאר ללא שינוי: 1.4 popMinG, 1.25 liftThreshMS2, 0.2 liftSmoothSec, 7.0 plateauScanSec, 2.5 apexPreSec, 2.0 apexPostSec, 1.91 heightScale, 1.43 heightOffsetM, 6.0 dedupSec, 2.5 immediateReportM, 7.5 evalDelaySec, 3.0 fastEvalSec, 0.5 landLiftThreshMS2, 0.4 landMinPlateauSec, -0.5 landDipMS2, 0.6 landDipMinSec, 0.4 landOffsetSec, 0.6 floatLoadG, 0.15 maxAttitudeGapSec, 14.0 historySec.

5. תוצאות מלאות לפי לוג

מרחק	airtime	גובה	גבוה ביותר	פנטומים	אמיטים	recall	לוג
—	—	0.02 מ'	—	0	3	3/4	4 — BENCH זריקות יד
מ' 4.96	שנ' 0.81	0.21 מ'	מ' 2.14	3	19	16/16	16 — SMALL גולדנים, 1.5–3.7 מ'
מ' 3.77	שנ' 0.46	0.42 מ'	מ' 2.54	3	17	14/14	287 — 14 גולדנים, 2.1–8.5 מ'
—	—	—	—	0	0	—	NEG — בקרה, אפס קפיצות
—	—	0.28 מ'	—	0	4	4/4	4 — CLEAN גולדנים
—	—	0.23 מ'	מ' 1.57	2	4	2/5	5 — V142 גולדנים
		0.300 מ'	מ' 2.54	8		36/39	סה"כ רכיבה

6. אימות — ה-CLI

מריץ את כל חבילת הייחוס ומחזיר קוד יציאה שונה מאפס אם מעקה בטיחות `surfhub-watch/core/tools/v16cli.ts` נשבר. מתאים ל-CLI כמו שהוא.

```
npx tsx core/tools/v16cli.ts      # החבילה המלאה
npx tsx core/tools/v16cli.ts <log> # לוג בודד
npx tsx core/tools/v16cli.ts --json # פלט מכונה
```

מעקה	ערך	למה
אמיטים בסשן הבקרה	0	חומת האש נגד פנטומים היא כל העיצוב
הפנטום הגבוה ביותר	≥ 2.6 מ'	גולש מבטל פנטום נמוך כרעש; פנטום גבוה הורס אמון
recall ברכיבה	$\leq 34/39$	
שגיאת גובה משוקללת	≥ 0.35 מ'	

מעקה הגובה חשוב יותר מהספירה

פנטום של 2 מ' נקרא כרעש או כפופ. פנטום של 5 מ' בסשן שבו שום דבר כזה לא קרה הוא הכשל שמשמש לא סולח עליו. לכן המעקה הוא על **גובה** הפנטום ולא על מספרם.

7. נבדק ונפסל

כל אחד מאלה נראה מבטיח ונהרג ע"י נתונים. מתועד כדי שלא יחזרו עליו.

רעיון	תוצאה
V15 כ-fallback לקפיצות קטנות	הנחיתה הגולמית של V15 גרועה משלנו: 0.92 שני' מול 0.71 ב-SMALL, 1.40 מול 0.34 ב-287. ה-airtime הטוב שלו הוא $\tau = 0.25 \cdot 3.4 \cdot 0.75 + \text{נמדד}$ — 75% קבוע
מנוע V10/V7	recall 3/16 עם 19 פנטומים ב-5/14; SMALL עם שגיאת גובה 3.68 מ' ב-287. ה- $f = 0.18$ שלו כויל על 3-4 קפיצות מסשן אחד
LandingContactGyro של V10	יורה באמצע הטיסה — פרק היד מסתובב תוך כדי. 1.59 airtime שני' מול 0.71 שלנו
סף אדפטיבי $\mu + K\sigma$	הקוד שלהם עצמו מתעד את הנטישה: צ'ופ ברכיבה מנפח את σ ו מדכא המראות אמיתיות
apex פרבולי ברומטרי (V8)	recall, 29 8/16 פנטומים, 5.40 מ' מול ייחוס של 3.7
ארכיטקטורת V12	מזהה את ההמראות (yank 2.8g) ואז דוחה: $\text{belowMinHeight } 0.20m$. אישור עצמאי שהברומטר לא רואה קפיצה של 2-3 מ' בחומרה הזו
צורות גובה ריבועית / קובית / שורש / לוג	כולן מפסידות ללינארי בהשארת-סשן: 1.22 / 3.20 / 1.49 / 1.44 מול 1.10
נרמול של הסשן apex / RMS	0.804 LOSO מול 1.099 — אבל ה-RMS של כל-הסשן אינו זמין סיבתית. כל גרסה סיבתית מתאדה (חלון 60 שני' 0.983, סשן-עד-כה 1.138)
היתוך ברומטרי, קלמן, בדיקת סתירה	relAlt מגיע ב-0.36Hz. טיסה של 3-6 שני' מקבלת 1-2 דגימות. שום דבר לא מחלץ את זה
שער עילוי לפי שטח (impulse)	על סכין ברזל במנוע האמיתי: מרווח $0.08 \text{ m/s}^2 \cdot \text{s}$ בין הגולדן הנמוך לאירוע הצ'ופ הגבוה
שער מהירות GPS בהמראה	עובד, ובכוונה לא בשימוש: הזיהוי לא ייתלה ב-GPS, אחרת בדיקת שולחן נשברת

הערות על אפליקציות הייחוס

הולן אינם אמת מוחלטת

בארבע זריקות הספסל, שבהן הפיזיקה נותנת תשובה מדויקת, הולן **מנפחים פי ~1.9**. וזוגות הגובה/airtime שהם מדווחים סותרים זה את זה תחת בליסטיקה: h/τ^2 נע בין 0.494 ל-0.816 כאשר קליע מחייב 1.226 **בדיוק, בכל זריקה**. שורת BENCH בטבלה נמדדת מול $g \cdot \tau^2 / 8$ ולא מולם.

מודל הקייט שלהם הוא מודל זמן-עלייה. על פני 30 גולדני קייט ה- h/τ^2 שלהם יושב על 0.19-0.22, כלומר $h = \frac{1}{2}g(0.20 \cdot \tau)^2$ — העלייה היא כ-20% מהטיסה כי הכנף מאריכה את הצניחה. ה-V10 שלנו, שכויל עצמאית מול סרפר, הגיע ל-0.18. שתי מדידות בלתי-תלויות של אותו קבוע פיזיקלי.

מחקר עמית-שפוט (Sensors 2021, 21(24):8353) מדד וידאוגרמטרית את סרפר על 0.51 מ' RMS ואת WOO3 על 0.70 מ' ב-20 קפיצות קייטבורדינג, כאשר **כל** המערכות מנפחות (סרפר 75%, WOO3 90%, WOO2 95%) והסטיית עוברות 20% מהגובה האמיתי מעל 5 מ'. ה-RMS שלנו באותו טווח 3.07–7.30 מ' מדד 0.51 מ'. אנחנו בשוויון עם אפליקציית הייחוס, לא מאחוריה.

8. מגבלות ידועות

- **ה-airtime החמיר.** $0.34 \leftarrow 0.46$ שנ' ב-287. t_0 מסמן עכשיו את ההמראה האמיתית, ולכן הטיסה יוצאת ארוכה יותר. התאמת `landOffsetSec` ($0.30 \leftarrow 0.40$) ממרכזת את ההטיה ל-0.08+ שנ' אבל לא מחזירה את ה-MAE. הושאר על 0.40 כדי לא להזיז קבוע מאומת בלי סיבה.
- **הגובה תלוי בנחיתה — בקייט בלבד.** בזריקה חלון הנפילה החופשית פותר את זה לגמרי (0.02 מ'), אבל בקפיצת קייט אין נפילה חופשית ולכן החלון הוא כלל בלימת-הצניחה. מדוד על 287: אינטגרל על חלון הייחוס נותן 0.369 מ' לעומת 0.416 מ' על החלון שאנחנו מודדים — **הפער הנותר הוא כולו החלון, לא האופרטור.** במקומות שבהם הנחיתה לא נפתרת כלל (3 מתוך 37) המנוע נופל חזרה לפילטר המתואם. **שיפור כלל הנחיתה משפר עכשיו גם את הגובה** — צימוד שלא היה ב-V16.1.
- **זריקה רביעית לא מזהה.** היא מודדת 0.91 מ', מתחת לרצפת התצוגה 1.2. התנהגות נכונה, לא החמצה.
- **V142 נשאר 2/5.** ללא שינוי מ-V16.1. הסשן הזה מעולם לא נפתר.
- **מתחת ל-2.5 מ' בקייט הגובה עדיין קשה.** טוב יותר משהיה (0.21 מ' ב-SMALL מול null model של 0.50 — לראשונה המנוע מנצח מנבא קבוע בטווח הזה) אבל זה נשאר החלק החלש בטווח.

9. מה הלאה

1. **לשפר את כלל הנחיתה.** הוא מזין עכשיו גם את ה-airtime וגם את הגובה. זו ההשקעה בעלת התשואה הגבוהה ביותר.
2. **סשן זריקות מורחב** — 12–15 זריקות בגבהים מגוונים, שני השעונים במקביל, ואחת מצולמת בוידאו כעוגן מוחלט. יאפשר לחלץ סופית את פונקציית ההעברה של הולן ולהחליט אם לחקות אותה.
3. **עוד ששנים עם גולדנים.** הטווח 1.5–3.7 מ' נשען כרגע על סשן אחד.